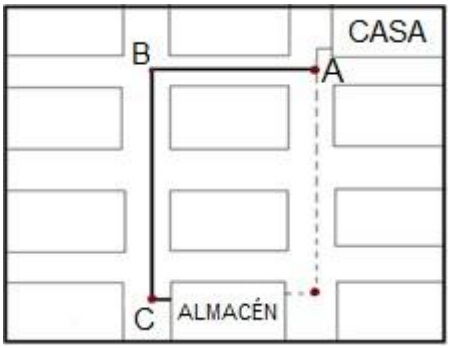
Guía Cinemática

Mecánica

Programa de Formación Transversal

Formación en Ciencias Exactas

En la siguiente imagen se muestra el trayecto recorrido (ABC) por una persona desde su casa al almacén más cercano de su barrio, en donde, demora 8 minutos. Se conoce además que entre los puntos A y B hay 300 metros y entre los puntos B y C existen 450 metros. Con esta información responda de las siguientes preguntas:



1. ¿Cuánto vale la distancia recorrida por la persona al ir a comprar?

a) 300,00 [m] b) 450,00 [m] c) 540,83 [m] d) 750,00 [m]	

2. ¿Qué magnitud tiene el desplazamiento de la persona?

a) 750,00 [m] b) 540,83 [m] c) 450,00 [m] d) 300,00 [m]	

3. ¿Cuánto vale la rapidez de la persona en su trayecto?

a) 0,50 [m/s] b) 0,56 [m/s] c) 1,33 [m/s] d) 1,56 [m/s]	

4. ¿Qué valor tiene la velocidad media del comprador?

a) 1,84 [m/s] b) 1,56 [m/s] c) 1,13 [m/s] d) 0,87 [m/s]	

5. ¿Cuál es el vector que mejor representa el desplazamiento del caminante? Justifique su respuesta.

a)  b)  c) d)	

6. Usted toma un bus para viajar a Santiago desde el terminal Viña del Mar. Si éste, logra una velocidad máxima de 90 [km/h] Si el bus se moviera a velocidad constante ¿Cuánto tiempo demoraría en recorrer una distancia de 120 [km]?

a) 1 hora b) 1 hora y 20 minutos c) 2 horas d) 2 horas y 20 minutos	

7. Un avión viaja a velocidad constante, desplazándose a razón de 200 metros por cada segundo. Si entre Santiago y Puerto Montt hay una distancia aproximada de 940 [km], el tiempo estimado que tardaría un avión en recorrer esa distancia a velocidad constante sería cercano a:

a) 55 [min] b) 78 [min] c) 550 [s] d) 7800 [s]	

8. Un objeto se mueve en línea recta de manera que se aleja del origen y en cierto instante t_1 se ubica a 17,5 metros a la derecha del origen. Luego de cierto instante t_2, se observa que el objeto se encuentra a 25,5 metros del origen. Con esta información podemos decir que entre los tiempos t_1 y t_2 el objeto se desplazó:

a) 8 metros respecto al origen b) 15 metros respecto al origen c) 25 metros respecto al origen d) 43 metros respecto al origen	

9. Un móvil se mueve con aceleración constante de 2 [m/s^2] si en cierto instante posee una velocidad de 90 [km/h] ¿Cuál será su velocidad 10 segundos después?

a) 144 [m/s] b) 110 [m/s] c) 60 [m/s] d) 45 [m/s]	

10. Una partícula alfa viaja en el interior de un tubo recto de 16 [m] que forma parte de un acelerador de partículas. Si ingresa con una velocidad de 3000 [m/s] y sale con 5000 [m/s]. ¿Cuánto tiempo permaneció en el tubo?

a) 4 [ms] b) 2 [ms] c) 1 [ms] d) 0,5 [m/s]	

11. Un automóvil deportivo acelera desde el reposo hasta 90 [km/h] en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración?

a) 25 [m/s^2] b) 12,5 [m/s^2] c) 5 [m/s^2] d) 2,5 [m/s^2]	

12. Un bote de vela se mueve con una velocidad constate de 5 [m/s]. Repentinamente por acción de un viento en contra, el bote adquiere una aceleración de 0,5 [m/s^2] en sentido opuesto a su velocidad inicial, ¿Qué distancia recorrió el bote en los primeros 8 [s] desde que apareció el viento en contra?

a) 10 [m] b) 12 [m] c) 24 [m] d) 36 [m]	